Chiến lược bán dẫn của Hàn Quốc: định hướng cho Việt Nam

Ph.D. NGUYỄN MẠNH ĐỨC

Senior IC design engineer, LUCID Microsystems, Hàn Quốc

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

- ✓ **About Me**
  - ✓ Name: Nguyen Manh Duc (Frank)
  - ✓ Year of Birth: 1989
- ✓ **Education**
  - ✓ Bachelor's Degree, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam (2007 - 2012)
  - ✓ Ph.D., University of Ulsan, Korea (2015 - 2020) (Quantum computing)
- ✓ **Professional Experience**
  - ✓ Experience in fabless semiconductor companies since 2020
  - ✓ Specialized in:
    - ✓ Touchscreen controller ICs
    - ✓ NPU IC for automotive
    - ✓ PMIC for mobile, automotive, AI data center
    - ✓ Quantum computing



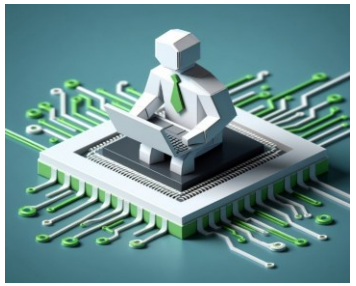
Frank-NGUEN

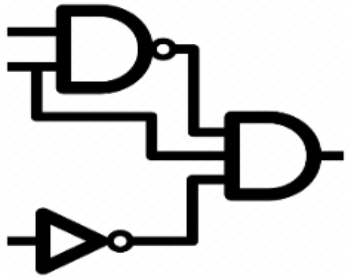


TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỆ SINH THÁI BÁN DẪN

Cơ sở hạ tầng cho công nghệ

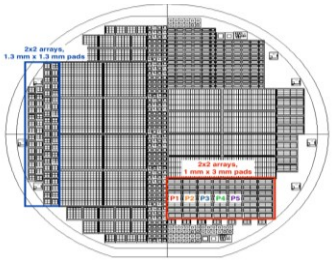
-Hệ sinh thái bán dẫn đóng vai trò như "hạ tầng của hạ tầng", tạo nền móng cho mọi đột phá công nghệ từ điện toán đám mây đến trí tuệ nhân tạo.

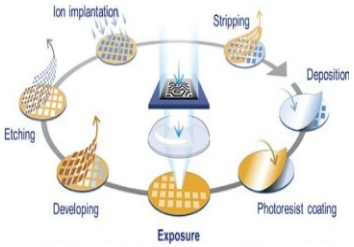




Nền tảng phát triển bền vững

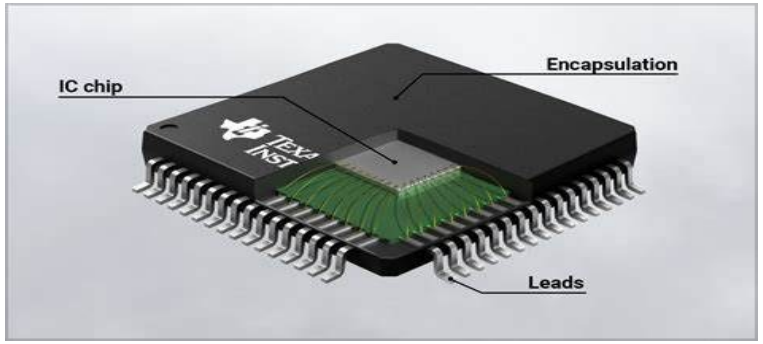
-Cơ sở hạ tầng bán dẫn chắc chắn là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế số trong kỷ nguyên AI.





Yếu tố an ninh quốc gia

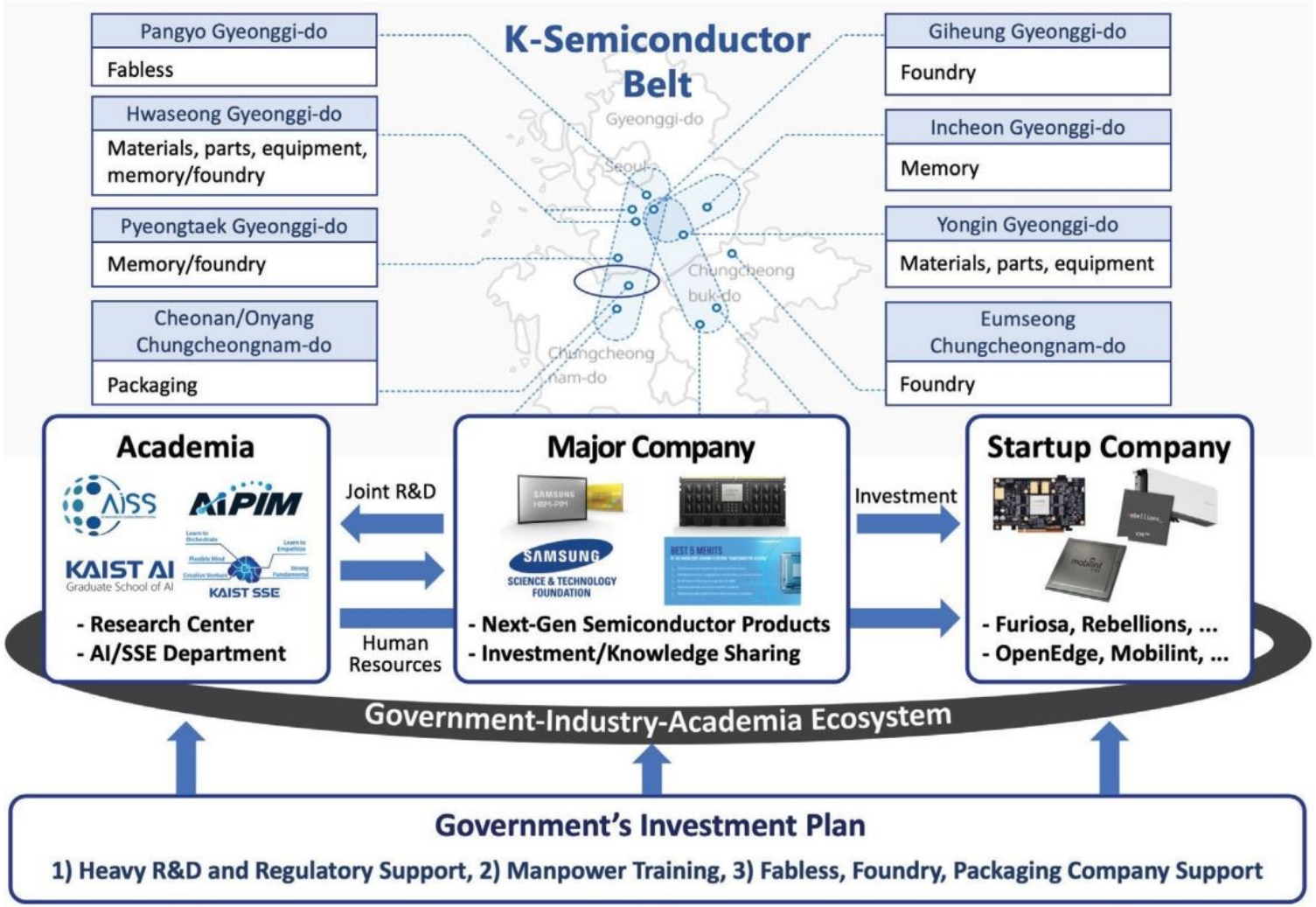
-Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, ngành bán dẫn không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là yếu tố then chốt trong an ninh và chủ quyền công nghệ quốc gia.



MÔ HÌNH K-BELT CỦA HÀN QUỐC

- **K-Belt** là chiến lược quốc gia của Hàn Quốc nhằm xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn toàn diện, kết nối các trung tâm nghiên cứu, nhà máy sản xuất, và đơn vị thiết kế thành một mạng lưới liên kết chặt chẽ.

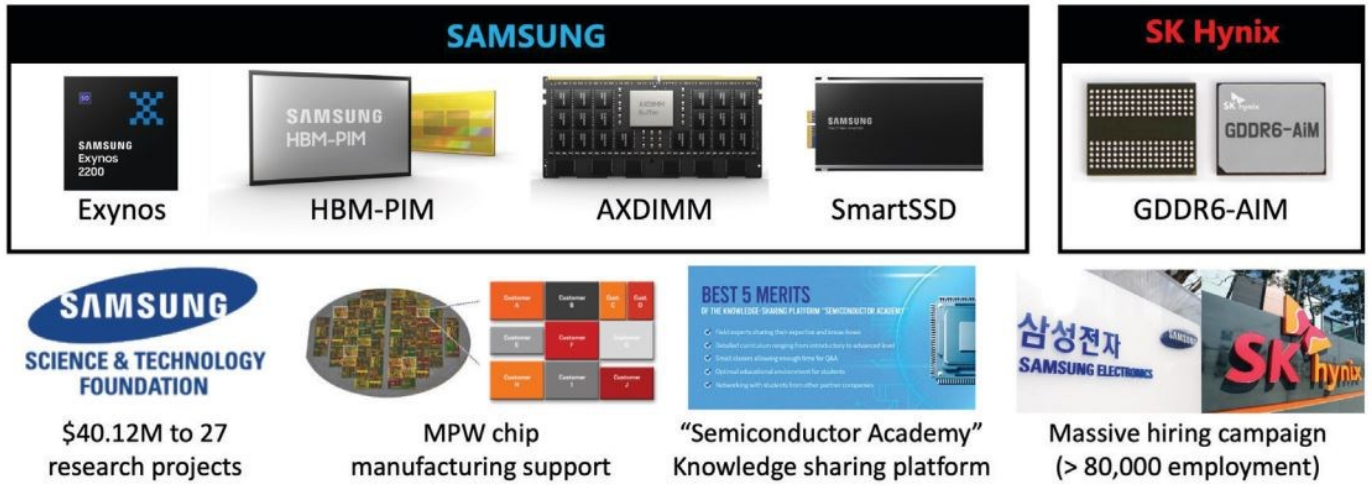
- Đầu tư tổng thể **450 tỷ USD** đến năm 2030. Miễn giảm thuế lên đến 260 tỷ USD cho đầu tư R&D và cơ sở vật chất. Trợ cấp 50% chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng cho nhà máy bán dẫn.



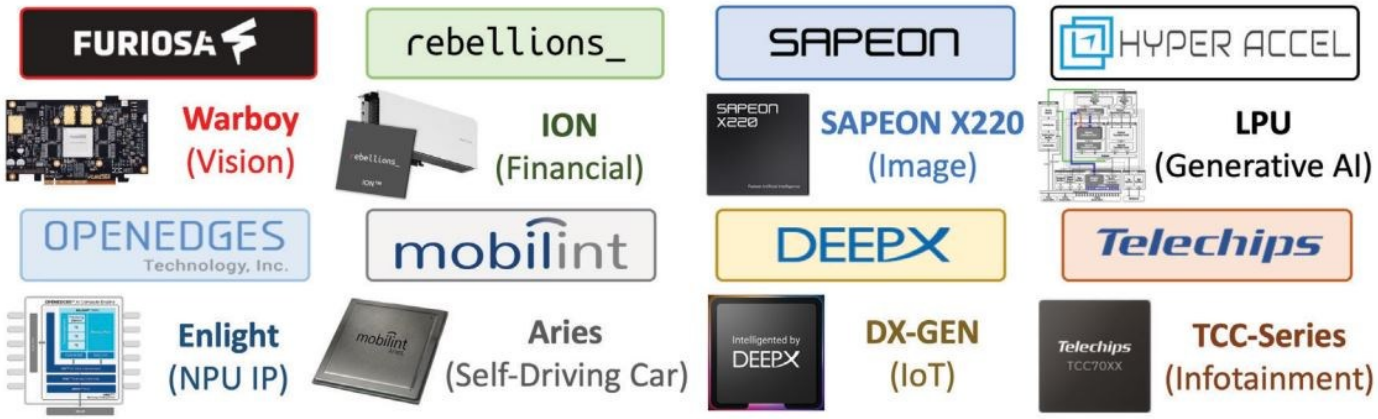
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Bùng nổ start-up fabless về AI HW, PMIC, Smart sensor, ...
- Thành tựu cho các doanh nghiệp lớn như SK Hynix, Samsung.
- Chiến lược hỗ trợ toàn diện đã giúp Hàn Quốc phát triển một hệ sinh thái bán dẫn toàn diện, mạnh mẽ và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

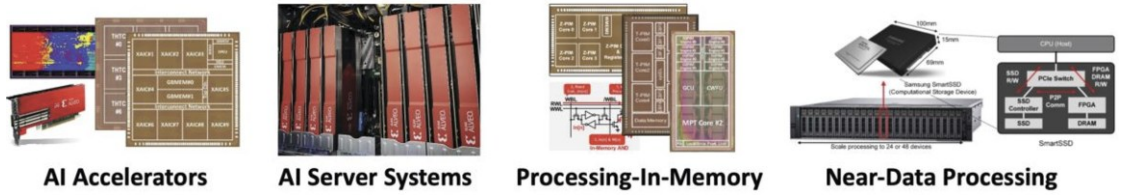
Major Companies Leading World's Memory Semiconductor Sector



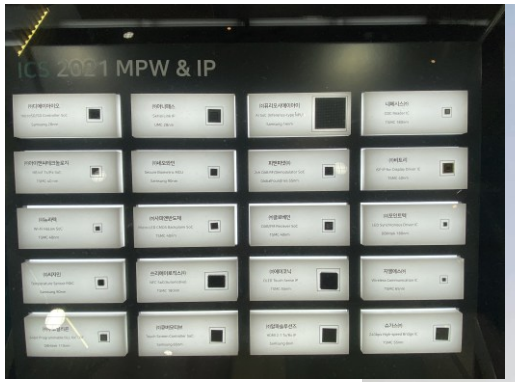
Startup Fabless Companies Developing AI Accelerators

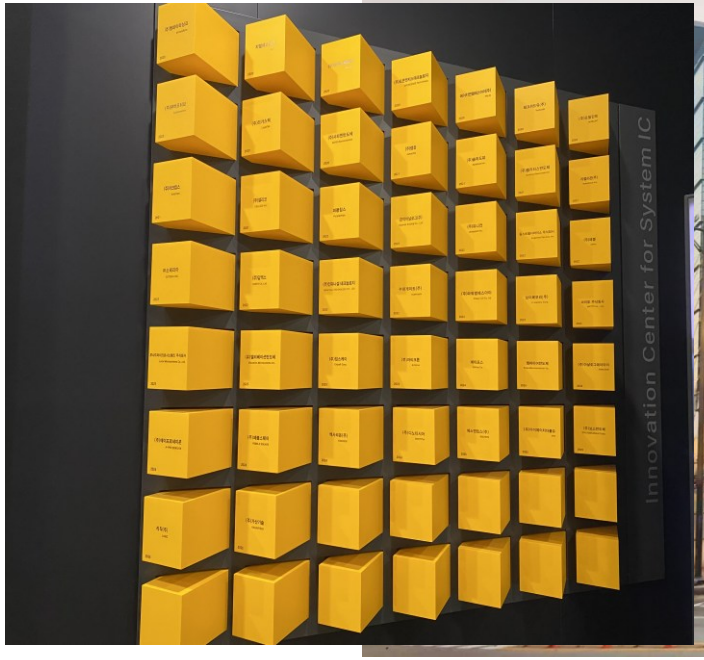


Various Research Outcomes in AI Semiconductors

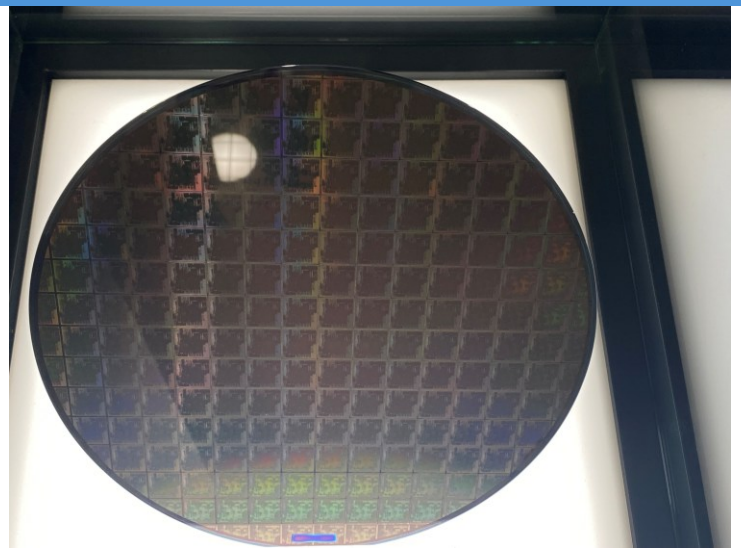


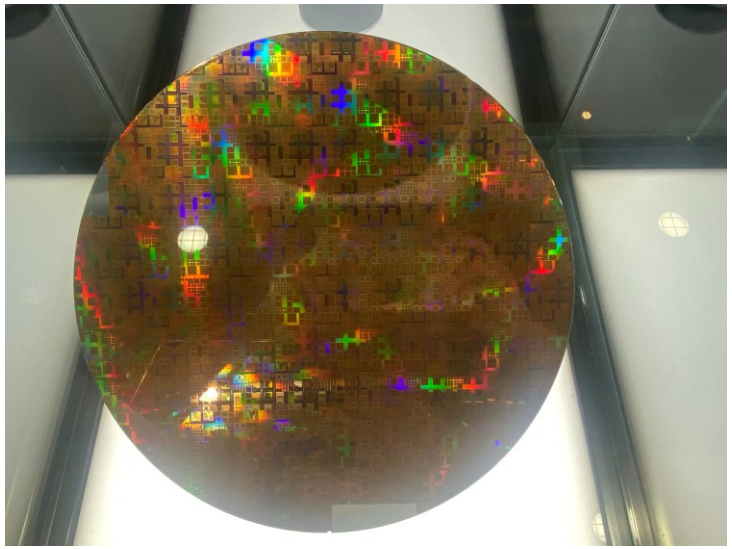
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC











ĐỊNH HƯỚNG CHO VIỆT NAM

Đầu tư dài hạn, từng bước setup full hệ sinh thái bán dẫn.

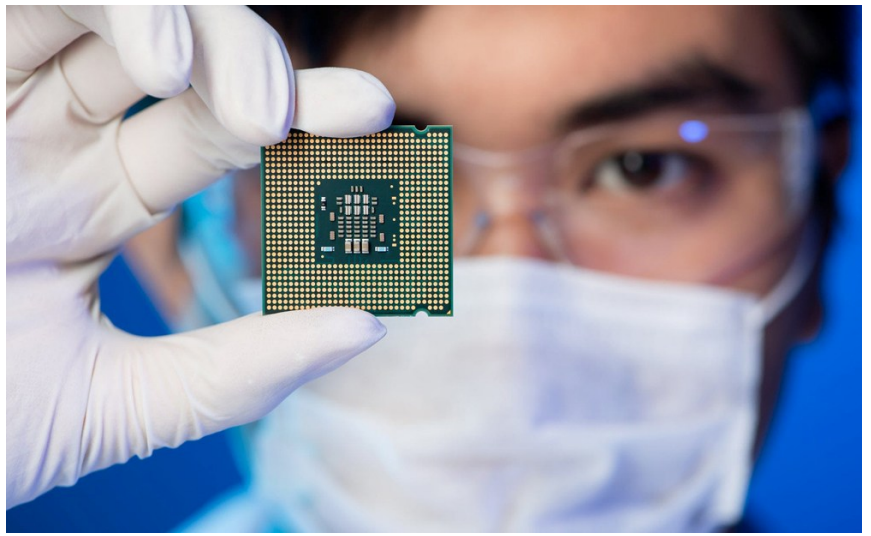
(C=SET+1, NQ57, NQ68, QĐ1017, QĐ1018)

Phát triển nhân lực với giáo dục định hướng hợp tác với doanh nghiệp.



Hỗ trợ start-up fabless, tham gia hệ sinh thái của quốc tế: KR, USA, CN, Russia.

Hợp tác quốc tế, chú trọng chuyên gia nước ngoài, chuyên gia sale.



ĐỊNH HƯỚNG CHO VIỆT NAM















XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN